



ỨNG DỤNG HỌC KHÔNG GIÁM SÁT *TRONG* XỬ LÝ ẢNH MƯA

Unsupervised Learning-Powered Rain Removal



VỀ CHÚNG MÌNH: I have a dream

Tác giả

- Nguyễn Phúc Lương
- Hoàng Kim Lộc
- Đinh Hải Lý
- Đào Thị Quỳnh Anh
- Trần Minh Hậu



VỀ CHÚNG MÌNH: I have a dream

Tác giả

- Nguyễn Phúc Lương
- Hoàng Kim Lộc
- Đinh Hải Lý
- Đào Thị Quỳnh Anh
- Trần Minh Hậu



Người hướng dẫn

- Nguyễn Phú Vinh
- Bùi Ngọc Đức Thiện
- Hà Xuân Thiện



MỤC LỤC

1

Giới thiệu chung dự án

2

Mục tiêu

3

Thách thức

4

Phương pháp

5

Kết luận

6

**Ứng dụng và Hướng
phát triển**

7

Bài học kinh nghiệm

8

Hỏi đáp

Heavy rains return to Texas 10 days after catastrophic flooding

Over the weekend, 6 to 10 inches of rain fell over central Texas, leading to r including along the Llano, Lampasas and San Saba rivers.

Drivers told to stay off highways as blizzard leads to crashes across southern Manitoba, massive Fermor pileup

At least 50 to 60 crashes reported by Friday afternoon, including pileup involv 20 vehicles: police

CBC News · Posted: Jan 17, 2025 6:35 AM MST | Last Updated: January 18



BS Business Standard

3 dead in Shimla in road accident amid heavy rainfall across Himachal

3 dead in Shimla in road accident amid heavy rainfall across Himachal · Three people died in a road accident near Jalog, Shimla, amid continuous...

1 month ago



XÃ HỘI

Quảng Bình: Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường phố Đồng Hới ngập sâu



MÔI TRƯỜNG

Mưa lớn ngập úng diện rộng, Thái Bình ban hành công điện khẩn

Mưa như trút nước suốt đêm qua và ngày nay (28/9) tại tỉnh Thái Bình đã làm phần lớn thành phố Thái Bình chìm trong biển nước. Tại các địa phương khác, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngã đổ, ngập úng.

Heavy rains and flash flooding sweep across Northeast

JULY 15, 2025 · 5:13 AM ET

By The Associated Press



1. GIỚI THIỆU CHUNG

Biến đổi khí hậu làm mưa lớn **bất thường hóa bình thường**

Mưa làm **giảm chất lượng** ảnh, **gây nhiễu** cho các thuật toán thị giác máy tính và cảm biến như camera, lidar, radar

Điều này làm **giảm hiệu quả** của các mô hình học máy và gây cản trở công việc hằng ngày

2. MỤC TIÊU

✓ Xây dựng hai mô hình học không giám sát để loại bỏ vết mưa khỏi ảnh

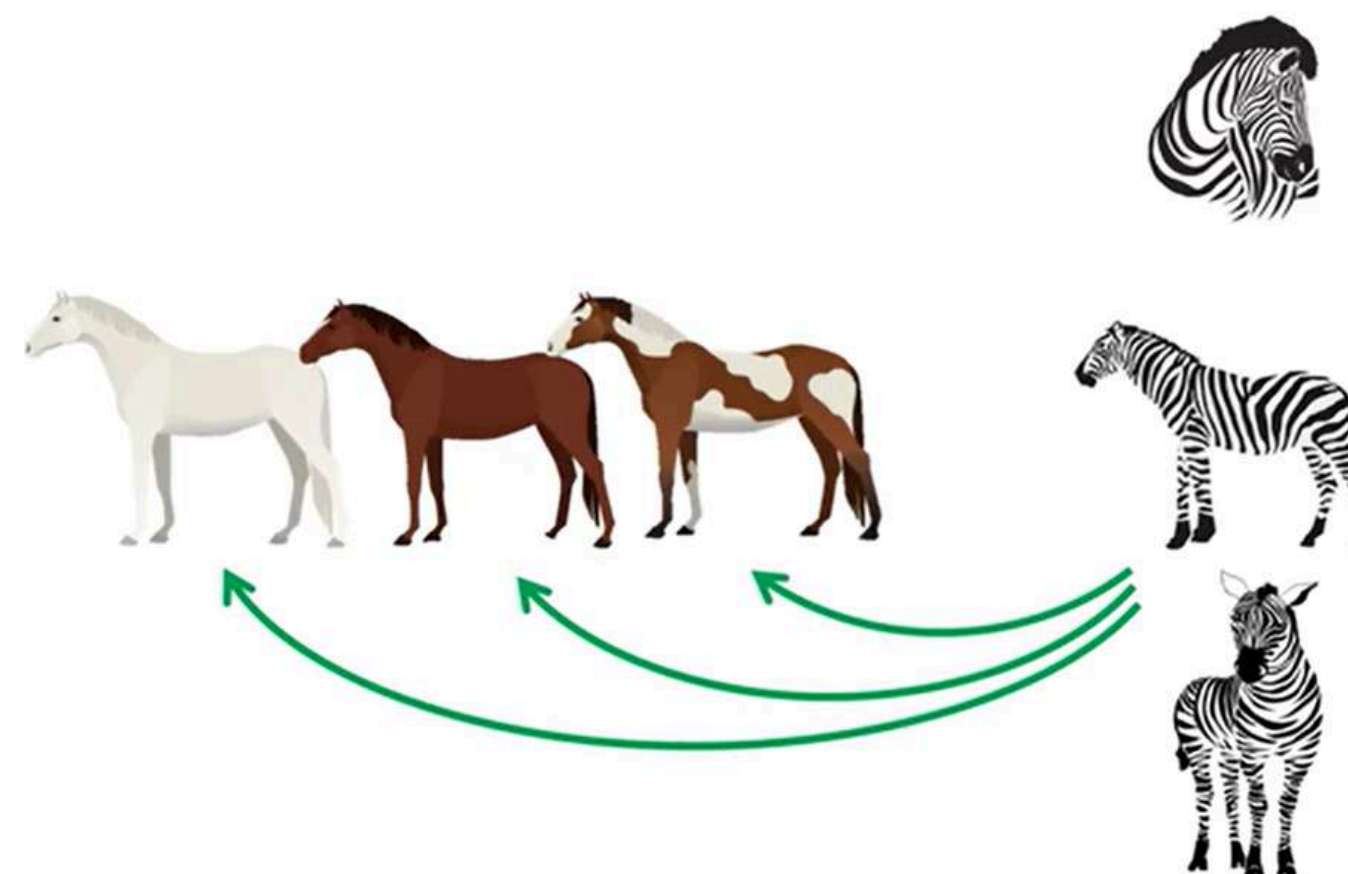
✓ So sánh hai mô hình về chất lượng và hiệu quả (khi cùng epoch và dataset)

✓ Xác định ứng dụng thực tế và hướng phát triển tương lai



3. THÁCH THỨC

- ❌ Không được gây biến dạng ảnh
- ❌ Cần khả năng tổng quát hóa
- ❌ Phải hiệu quả trong thời gian thực



3. THÁCH THỨC

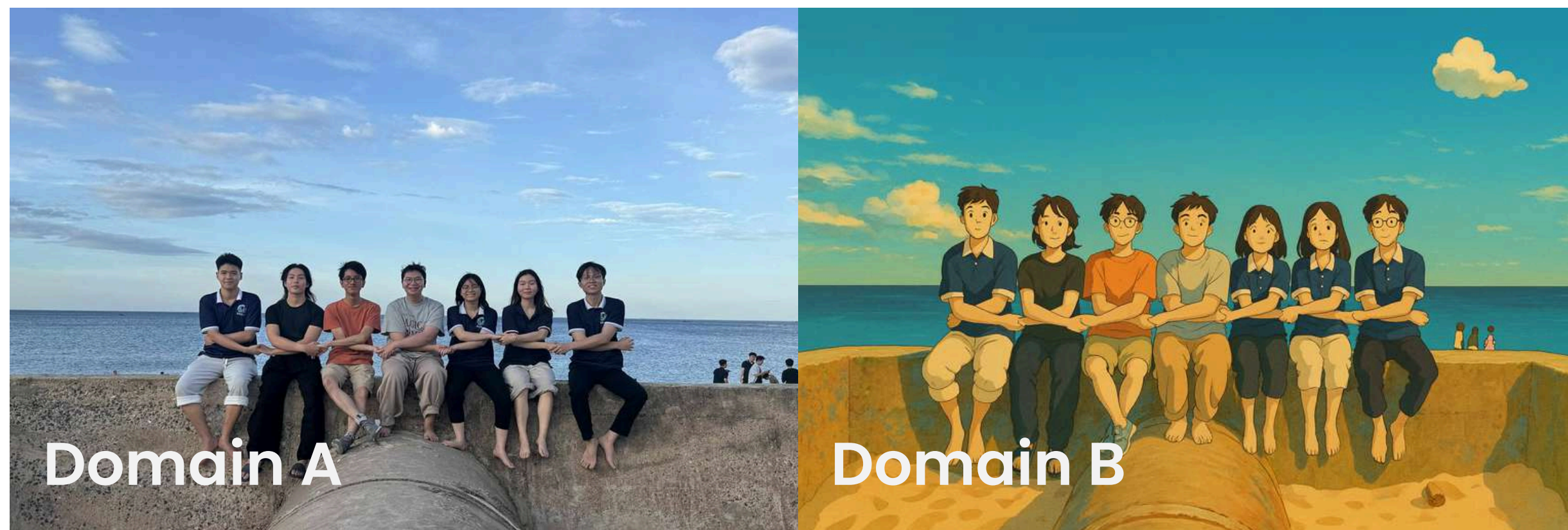
- ❌ Không được gây biến dạng ảnh
- ❌ Cần khả năng tổng quát hóa
- ❌ Phải hiệu quả trong thời gian thực

4. Phương pháp

- ✓ Mô hình: CUT và CycleGAN
- ✓ Đánh giá: PIQE (Mắt người).
- ✓ Dataset: SyRa-HQ
 - Trainset: 1K clear image & 5K synthesized rain image
 - Testset: 100 clear image & 500 synthesized rain image

4.a. GIẢI THÍCH CYCLEGAN

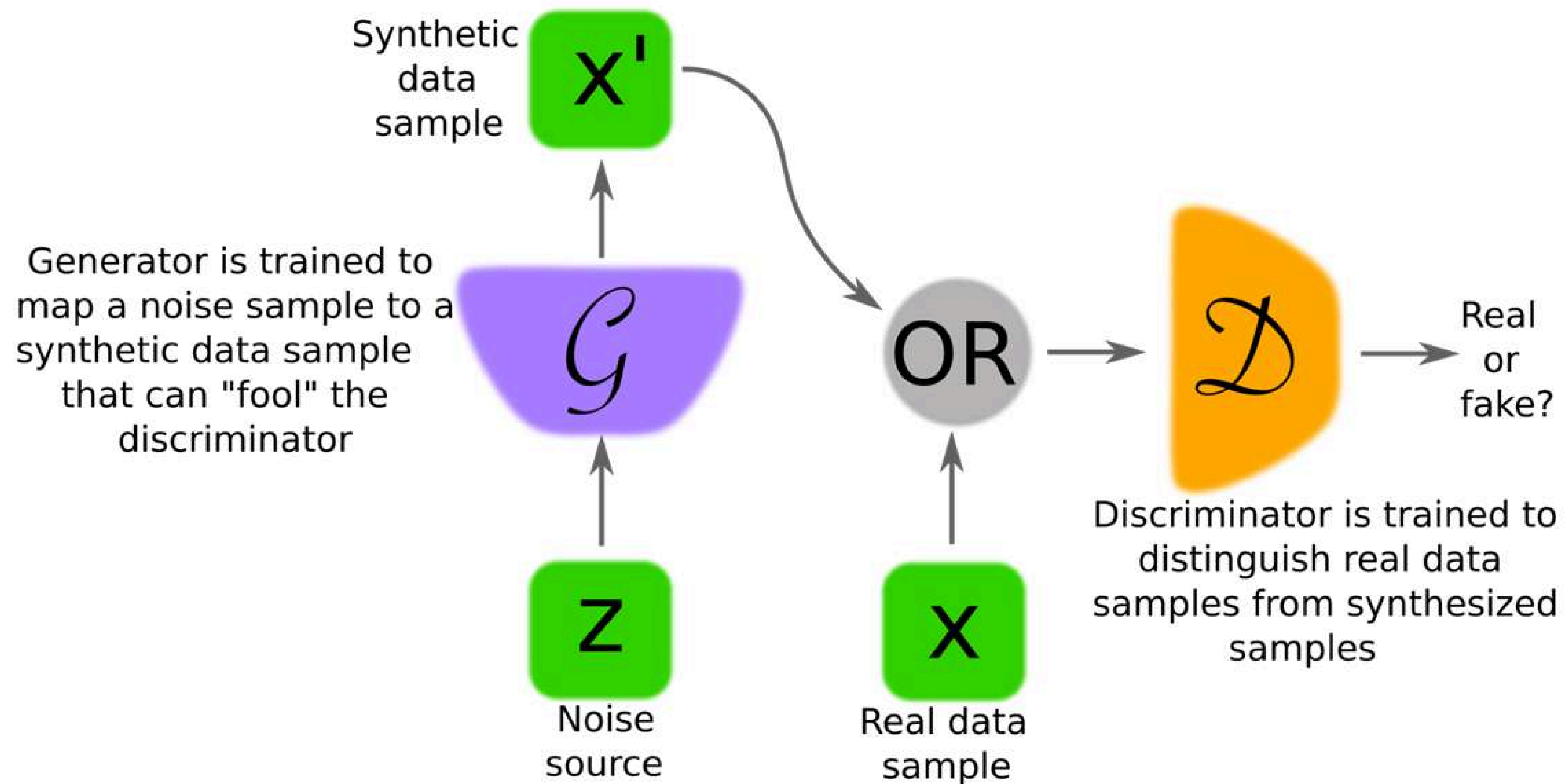
Dịch ảnh có cặp



Dịch ảnh không có cặp

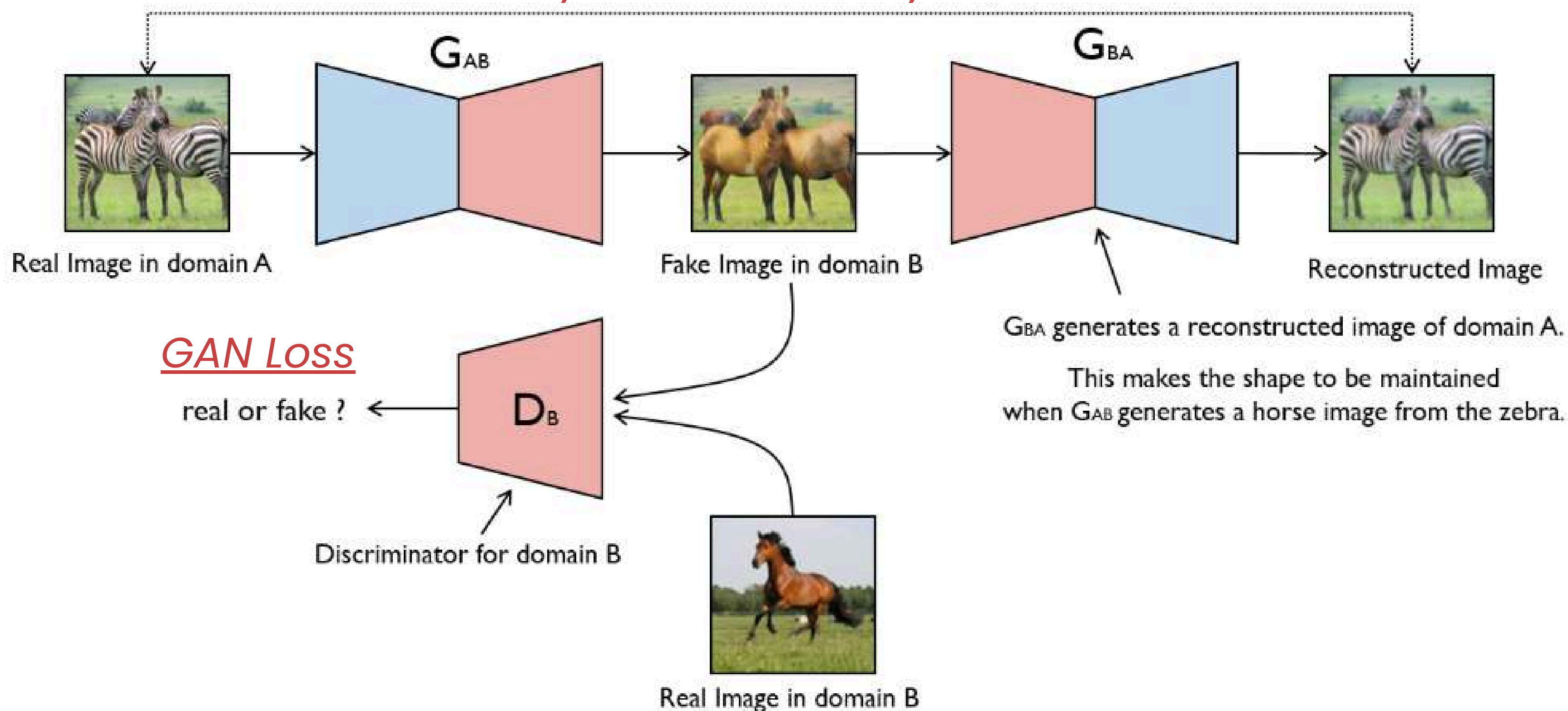
Domain A	Domain B
	

Generative Adversarial Network



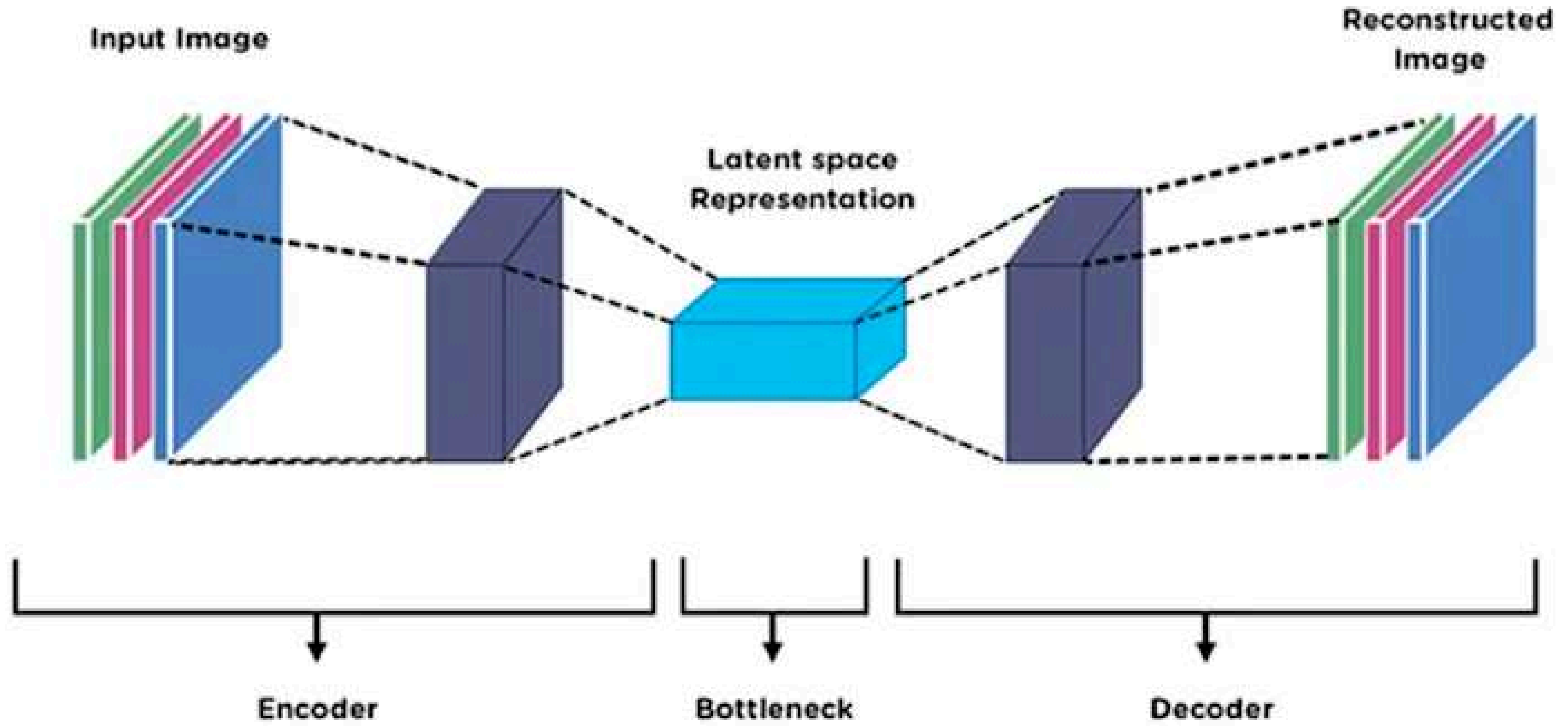
Mô hình Cycle Generative Adversarial Network

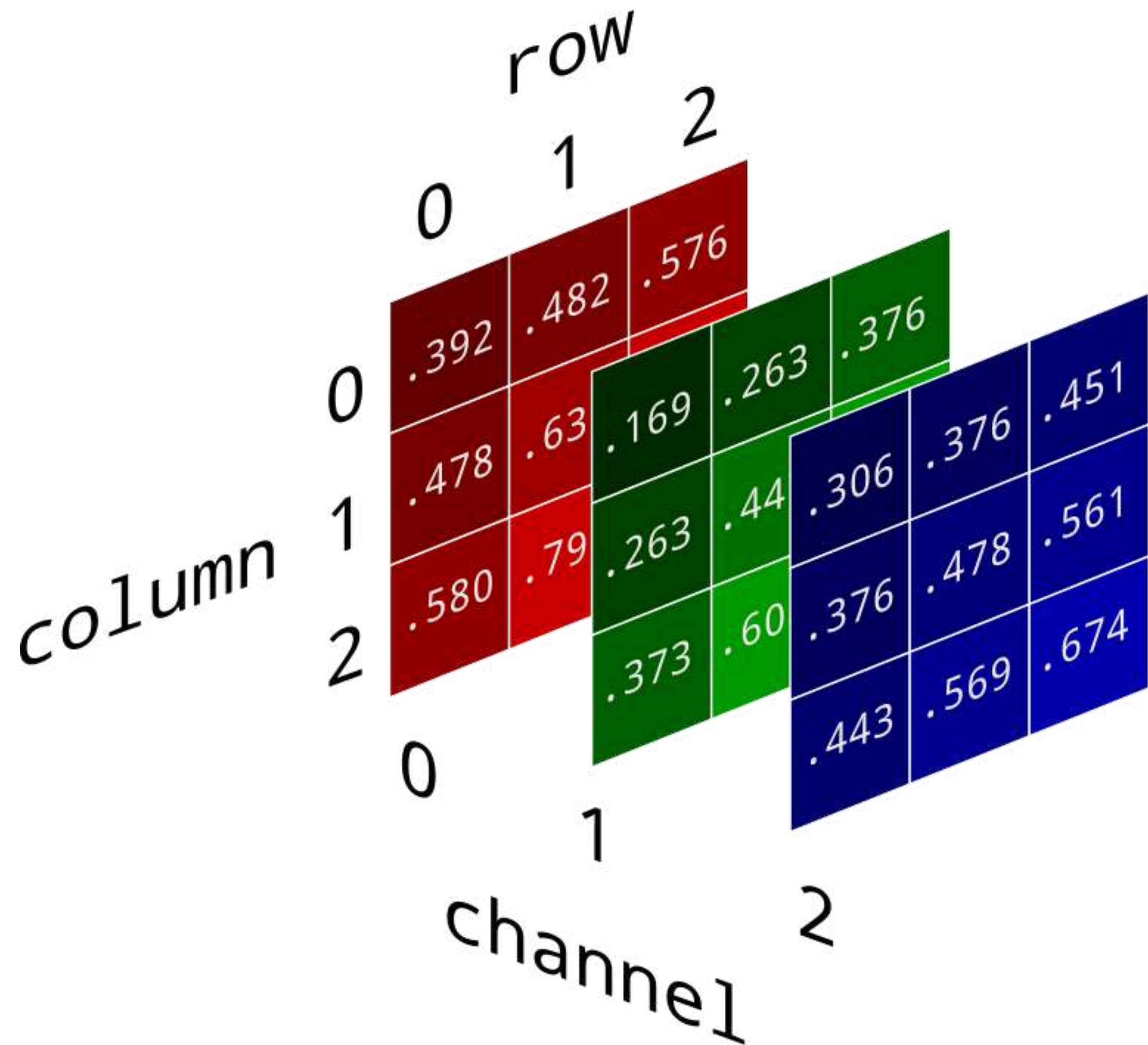
Cycle-Consistency Loss



**Vậy bộ Generator hoạt
động như thế nào?**

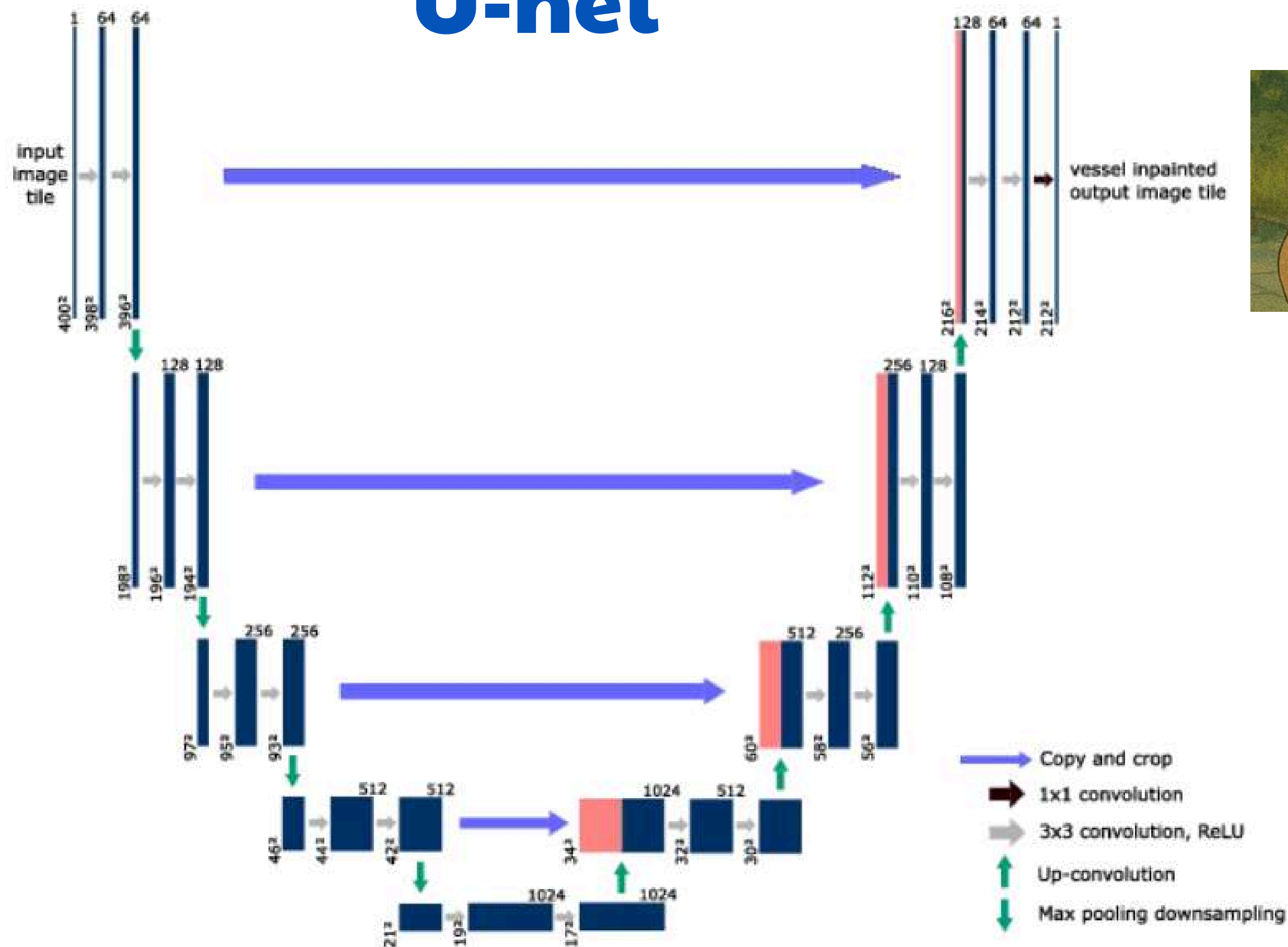
Autoencoder





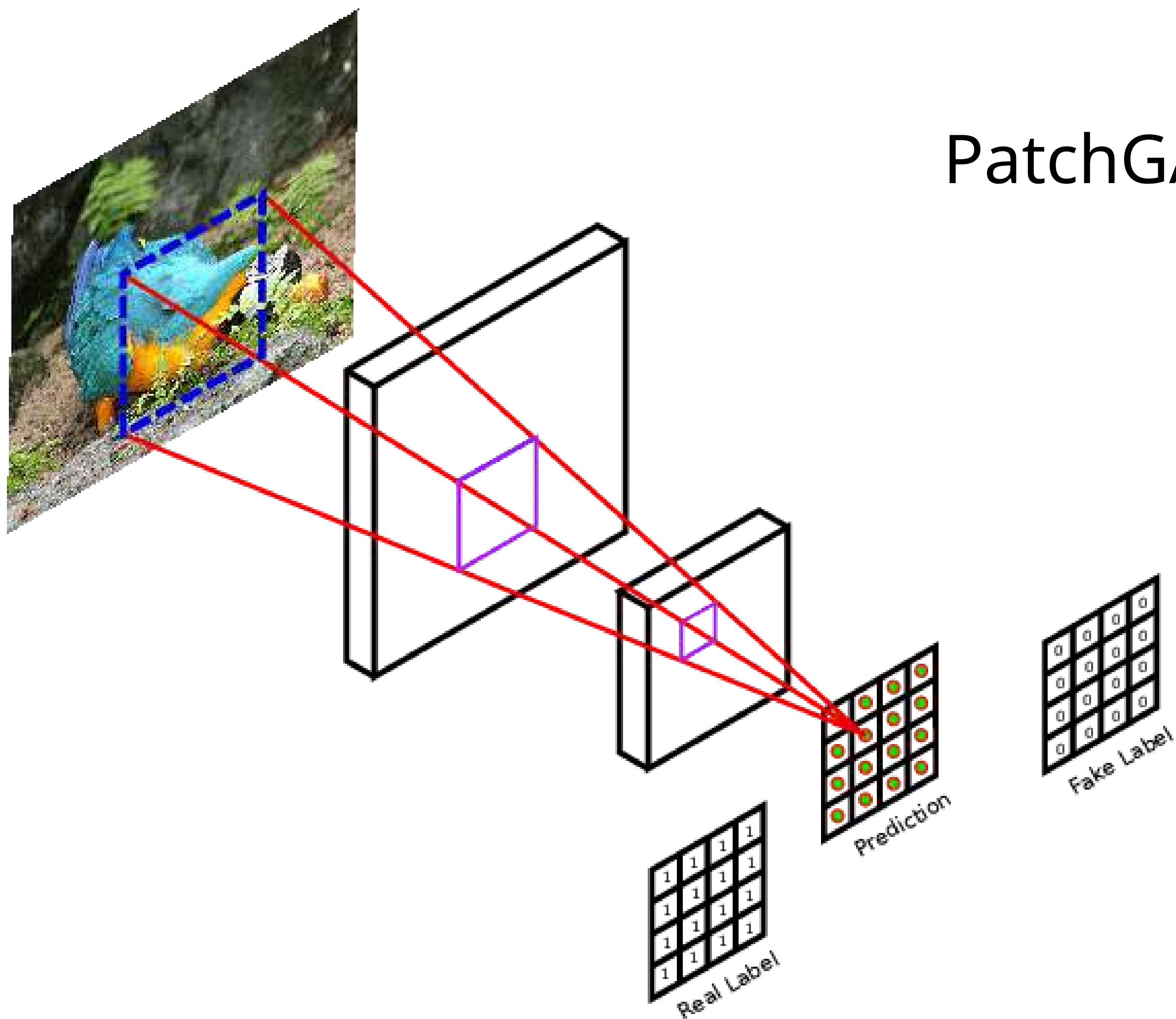
Trong quá trình zip and unzip, làm sao bảo toàn được các chi tiết nhỏ ban đầu...

U-net



**Còn bộ Discriminator thì
sao?**

PatchGAN



MỤC TIÊU CycleGAN

✔ Đạt được “cân bằng Nash”

Hàm mất mát (objective) của GAN: $\min_G \max_D V(D, G) = E_{x \sim p_{\text{data}}} [\log D(x)] + E_{z \sim p_z} [\log(1 - D(G(z)))]$

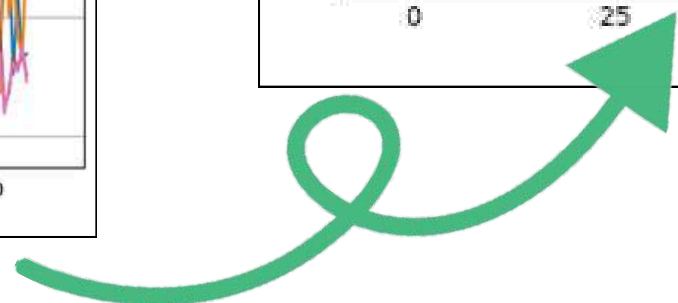
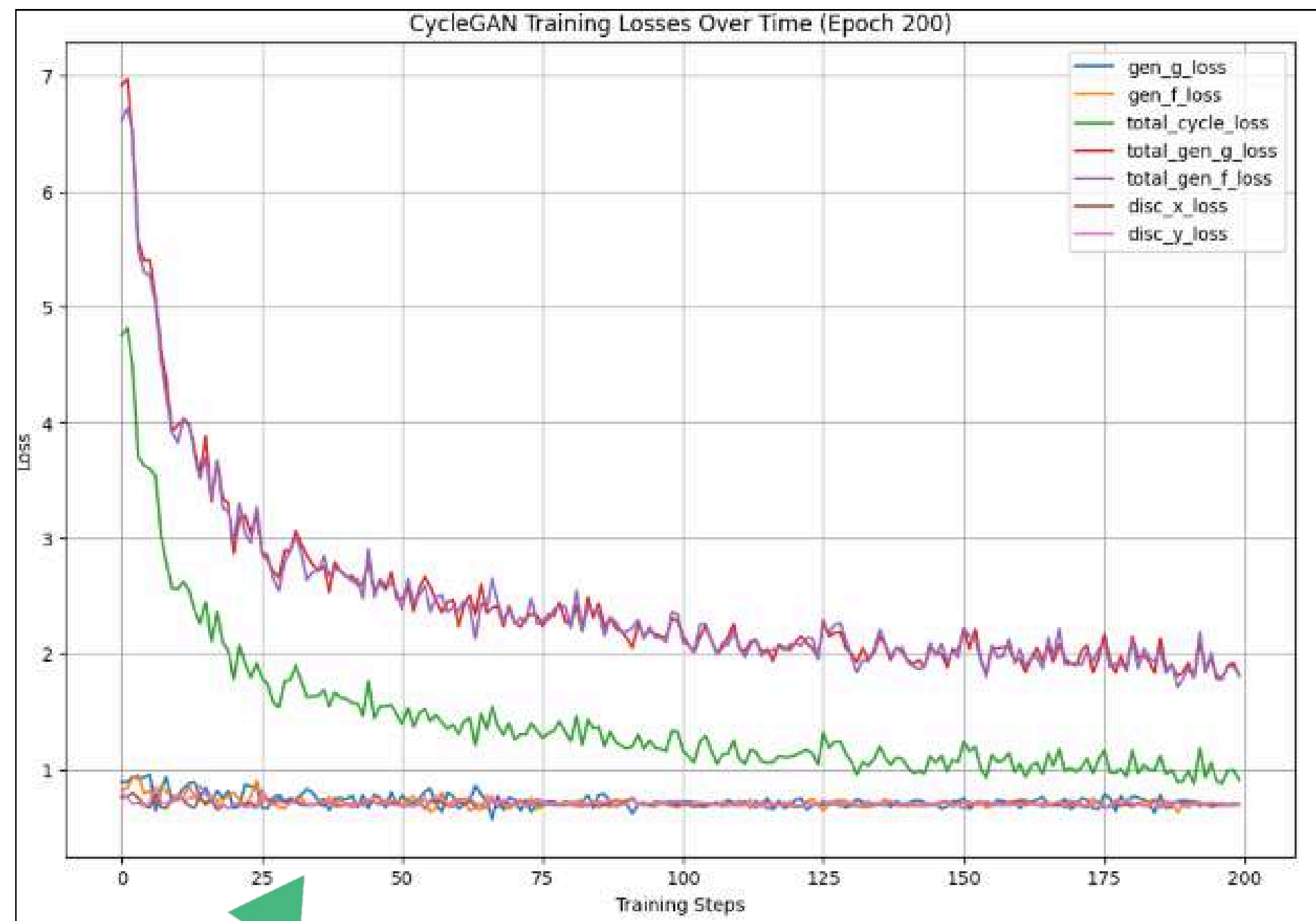
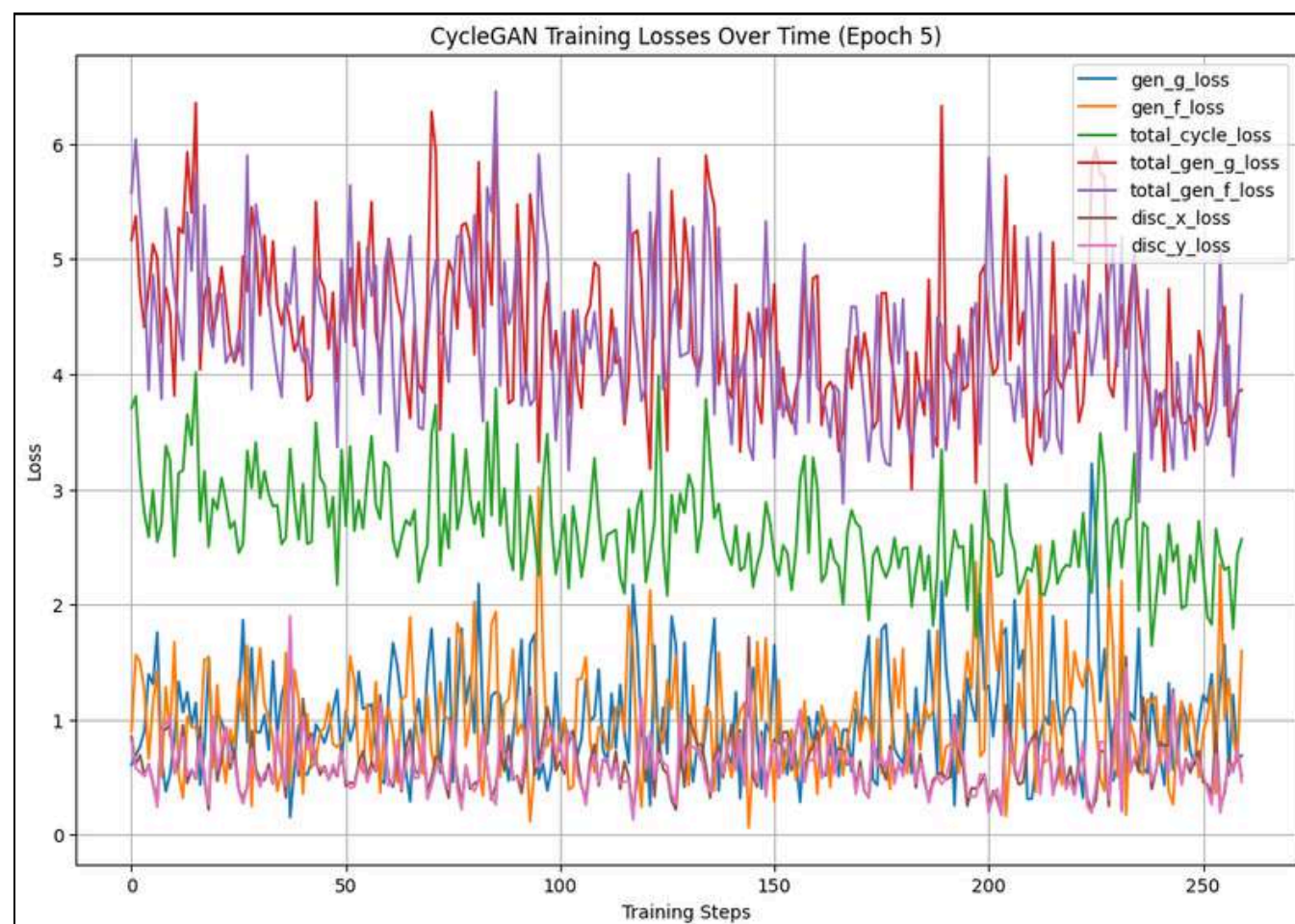
- **D** muốn **tối đa hoá** xác suất phân biệt đúng
- **G** muốn **tối thiểu hoá** xác suất D phát hiện ảnh giả

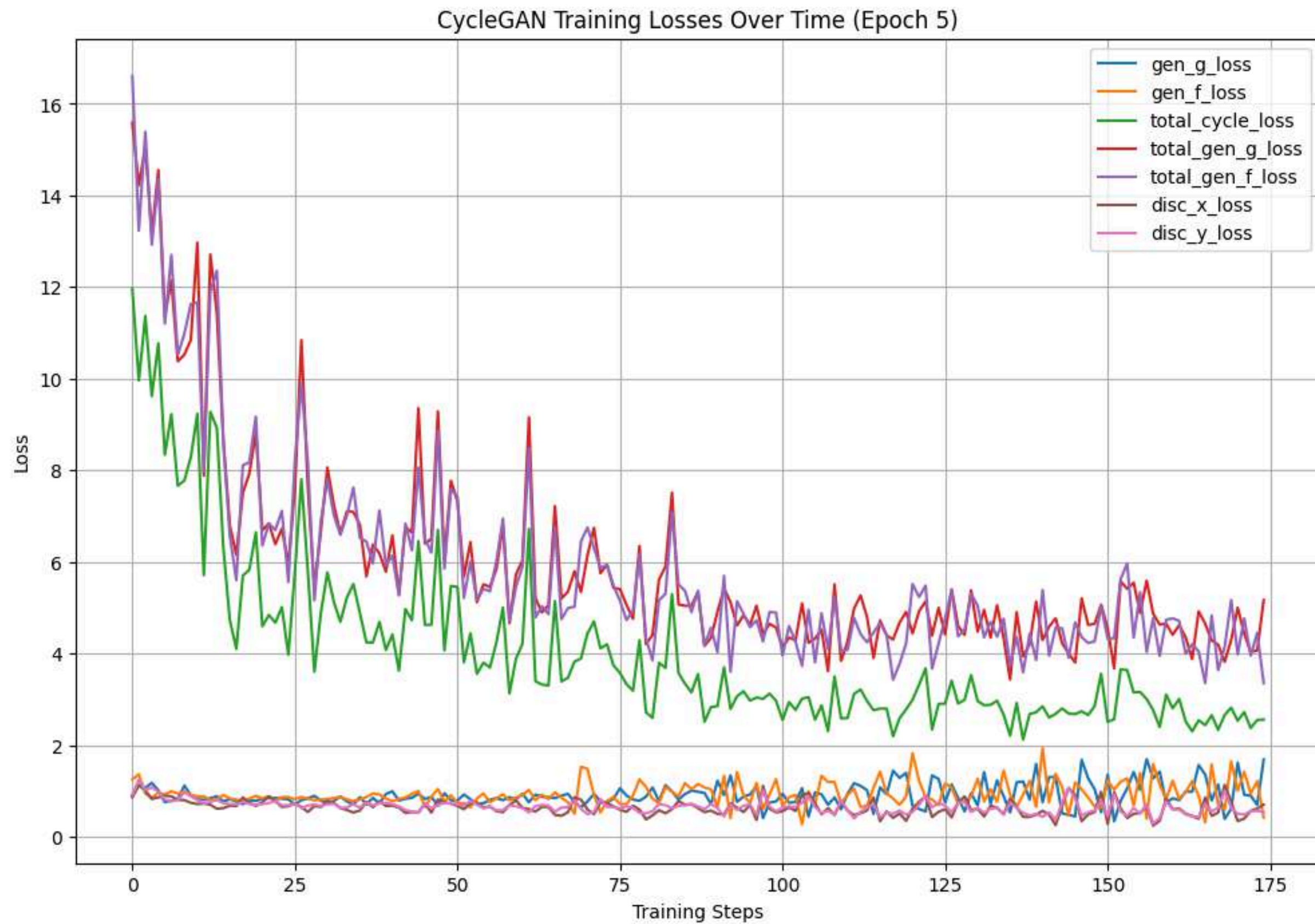
Cân bằng Nash xảy ra →

- **Generator** đưa ra dữ liệu không thể phân biệt được với dữ liệu thật
- **Discriminator** đưa ra xác suất 0.5 cho mọi mẫu

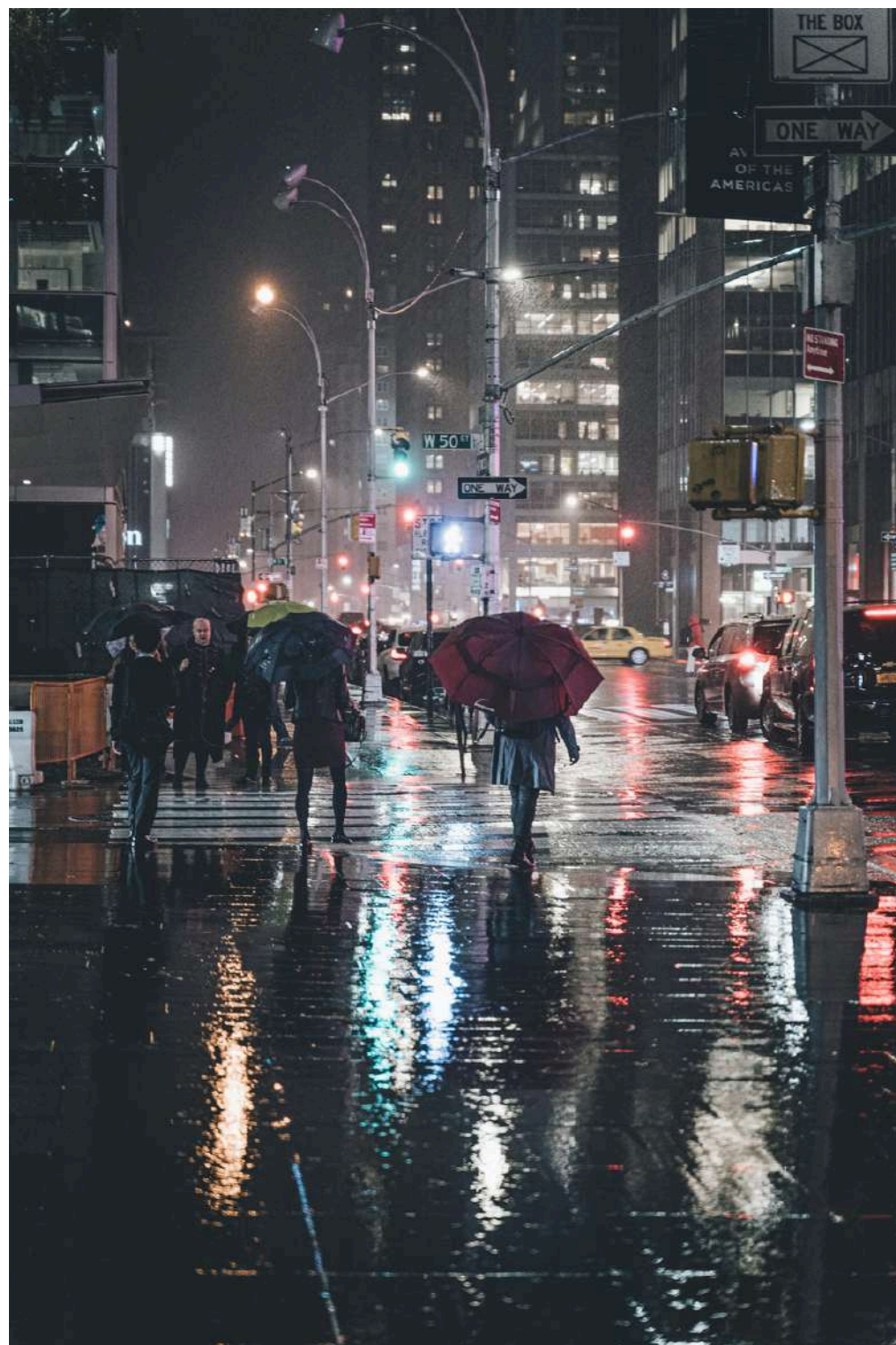
Biểu diễn toán học: $p_g(x) = p_{\text{data}}(x) \Rightarrow D^*(x) = \frac{1}{2}, \quad \forall x$

4.b. THỰC NGHIỆM CycleGAN





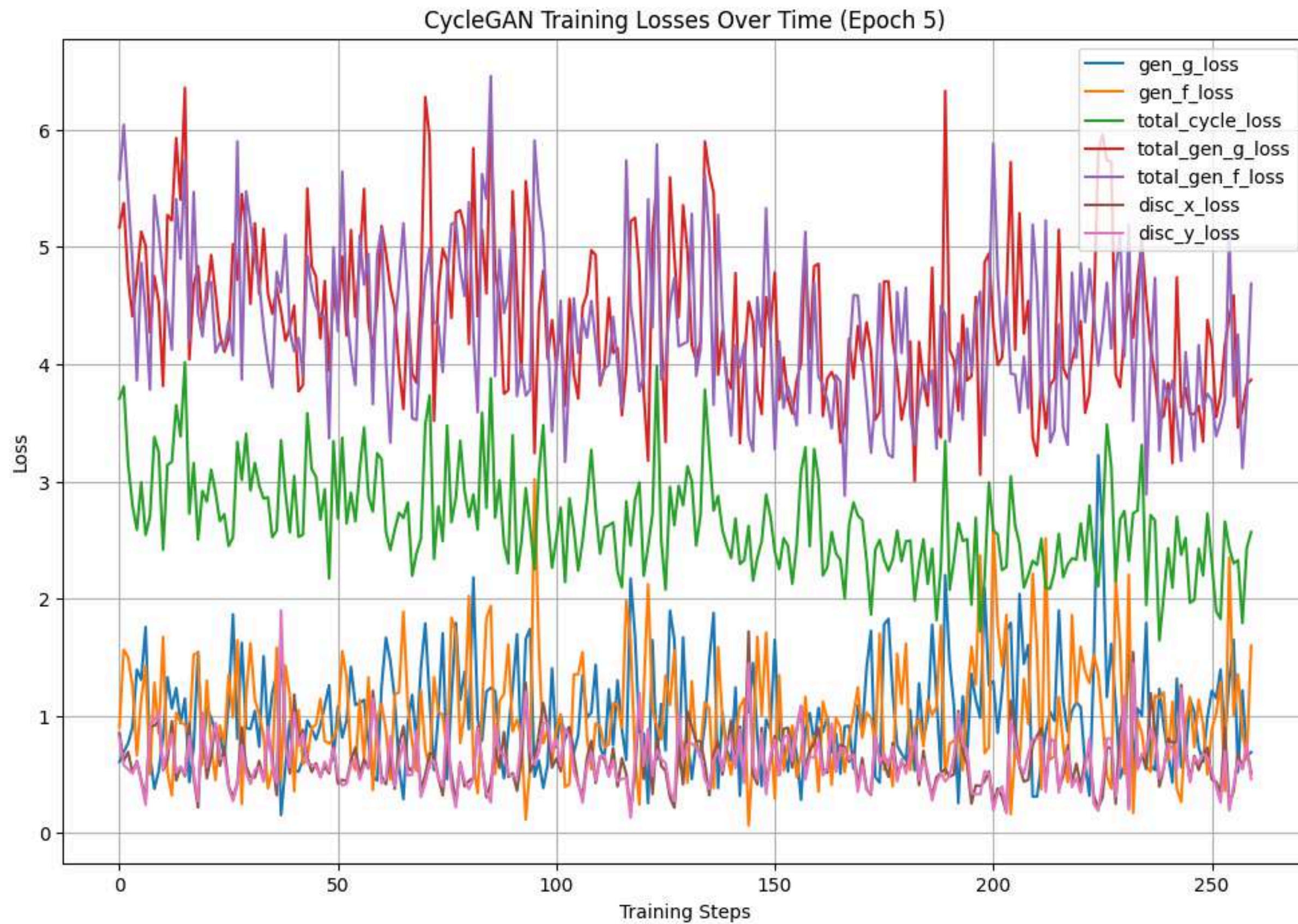
Thử nghiệm 1: Tăng kích thước training data



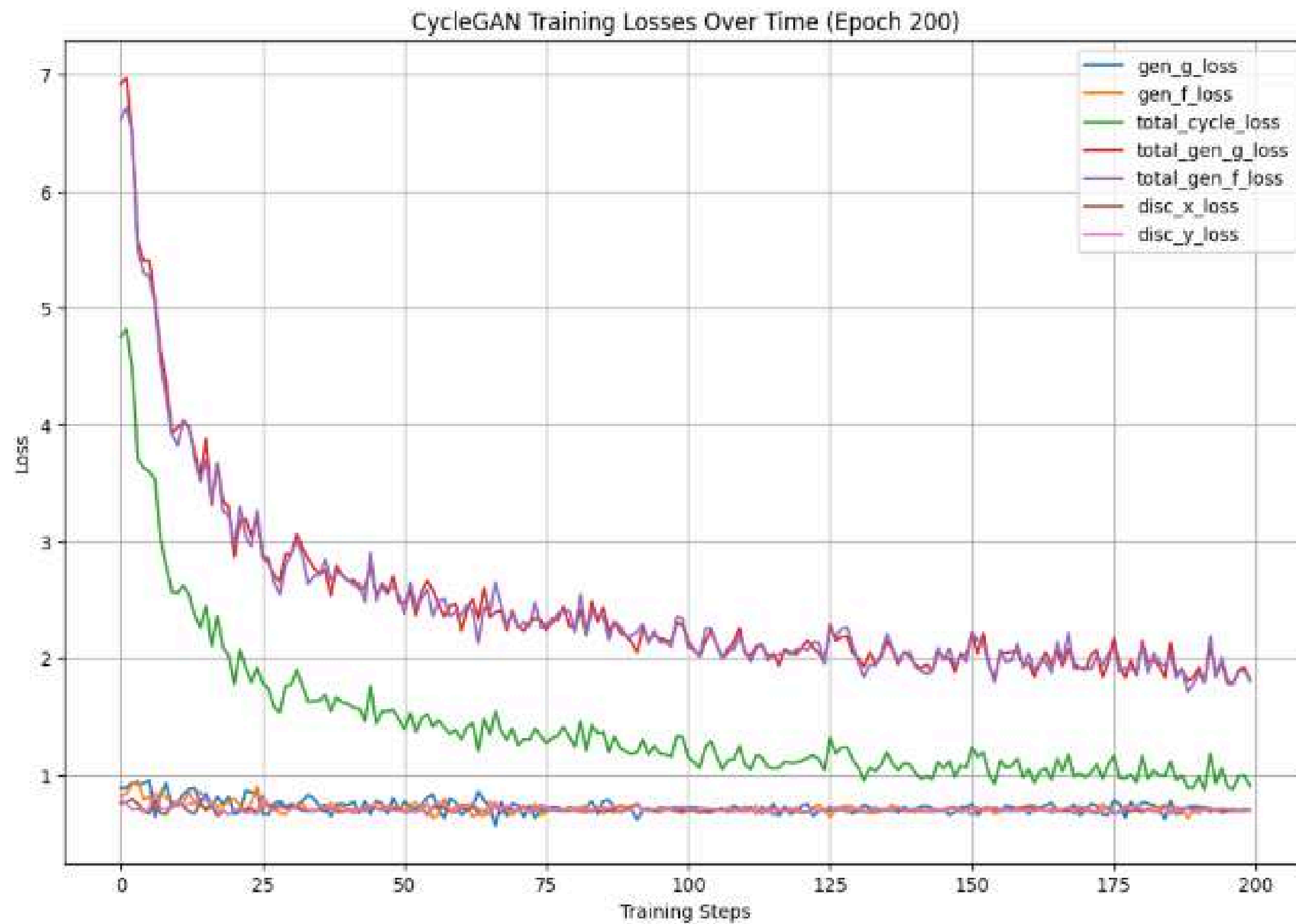
Rainy Street



Normal Street



Thử nghiệm 2: Thay đổi đa dạng query cho dataset (ban đầu)

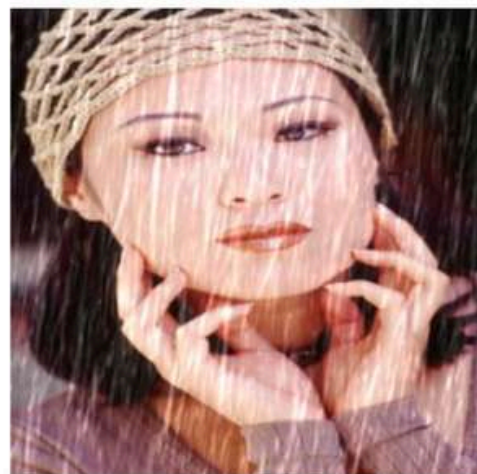
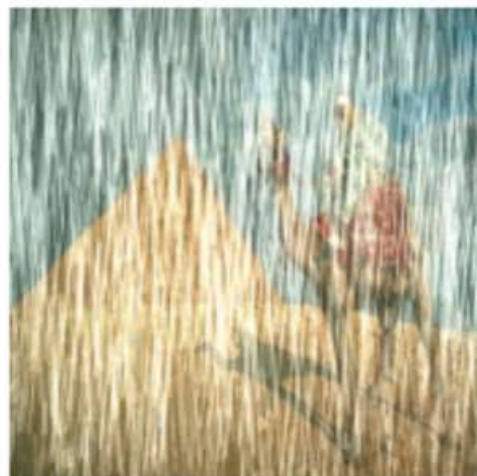


Thử nghiệm 3: Thay đổi Dataset

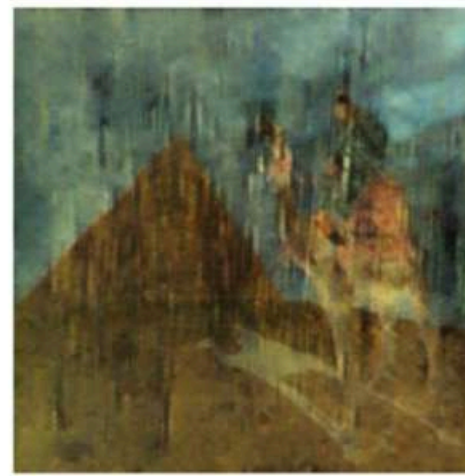
Kết quả CycleGAN

Real Rain - Generated Clear:

Real Rain



Generated Clear



Recovered Rain



*200 epoch cho 100 mẫu ảnh

Kết quả CycleGAN

Real Clear- Generated Rain:

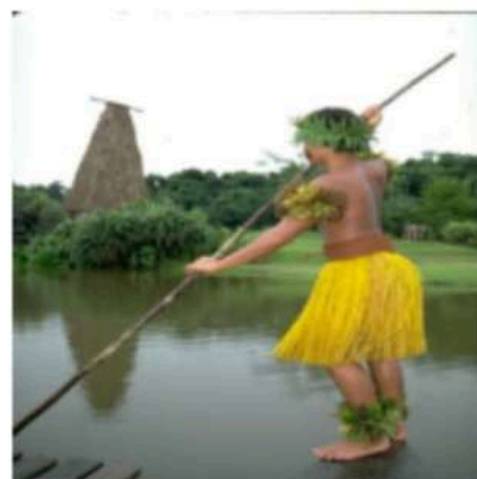
Real Clear



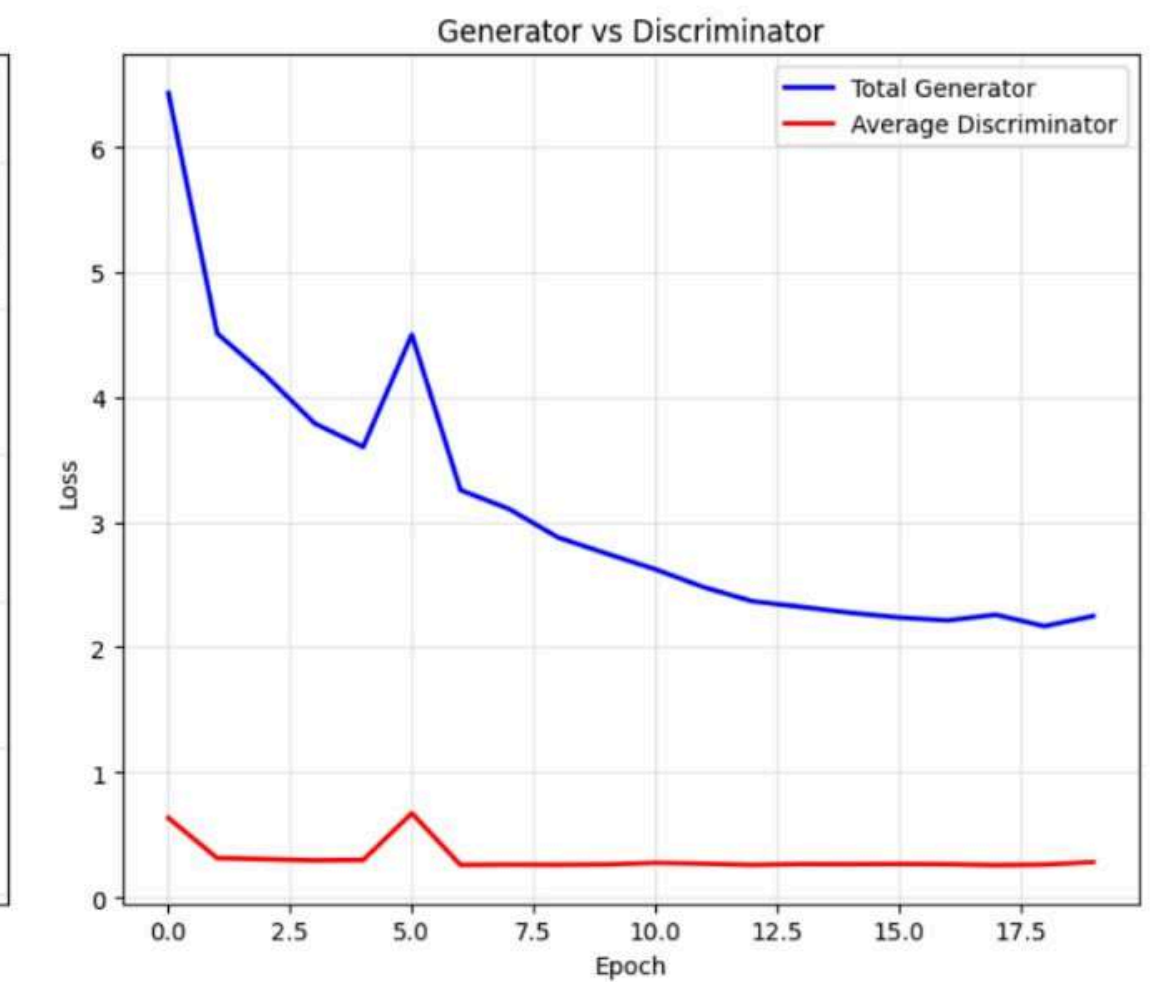
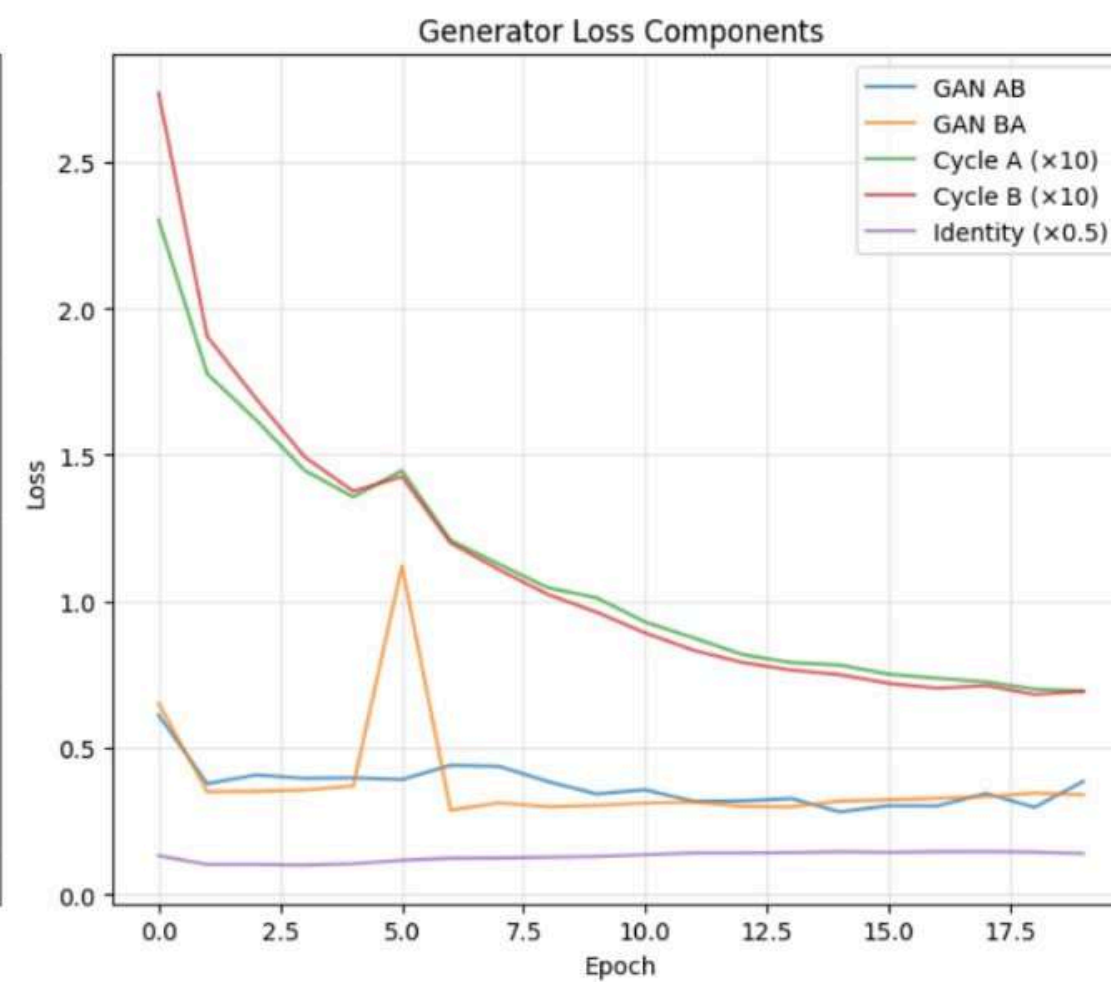
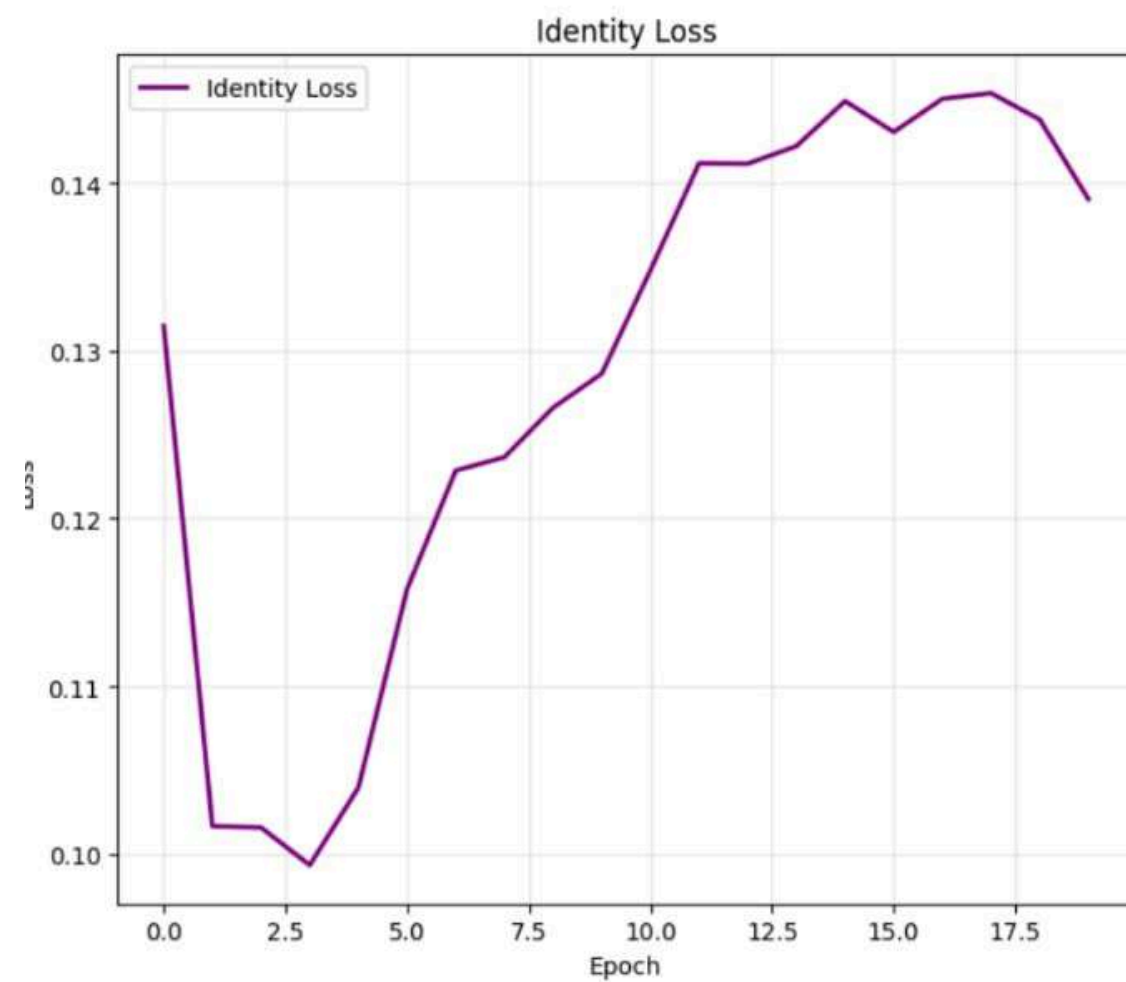
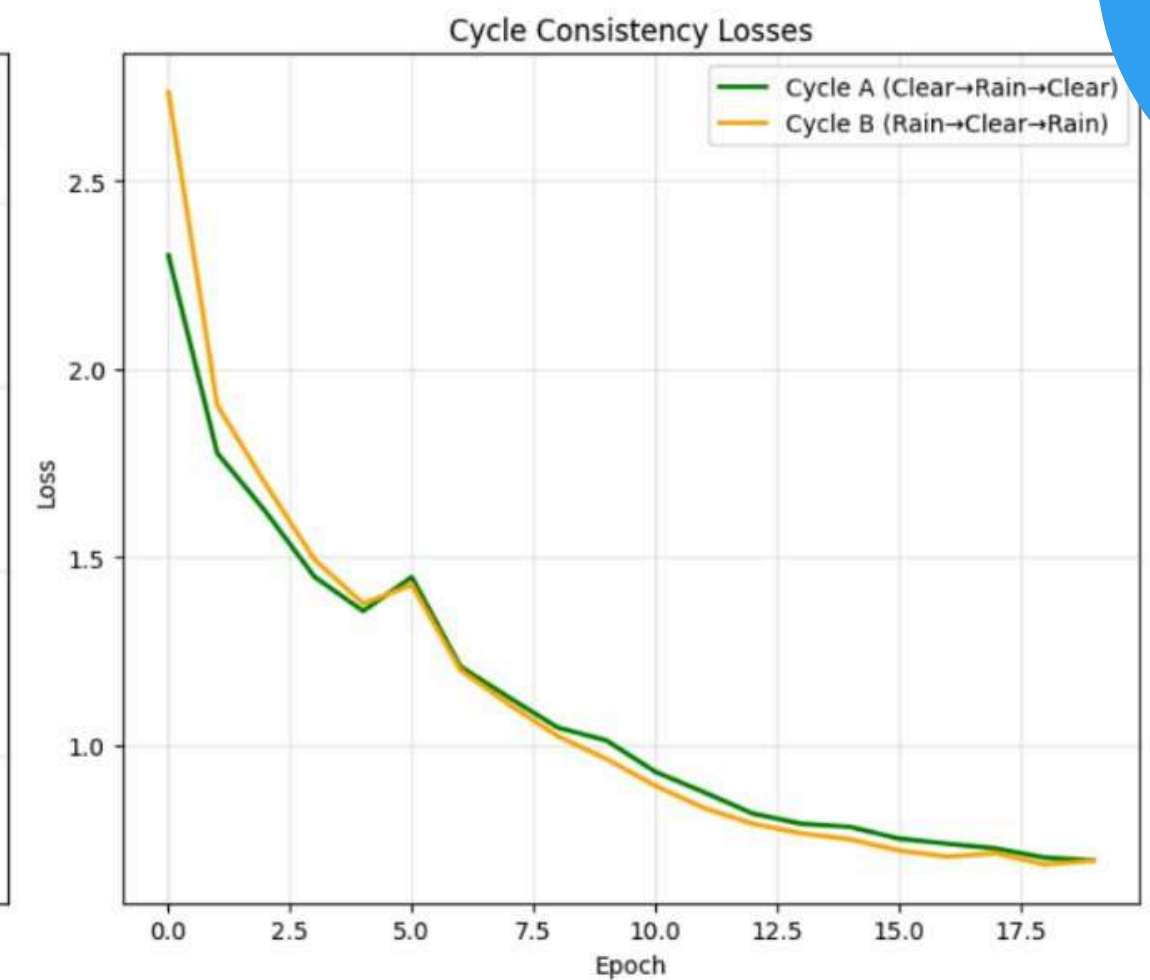
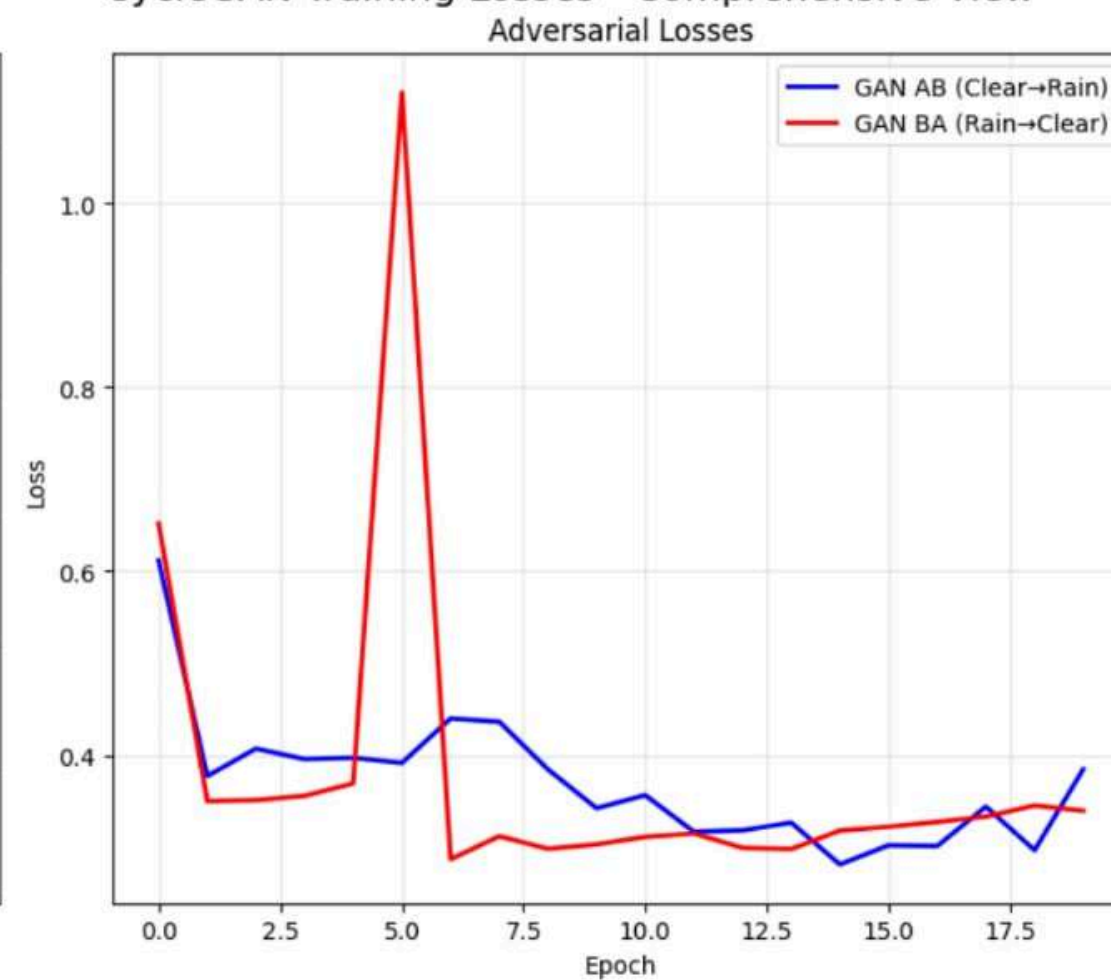
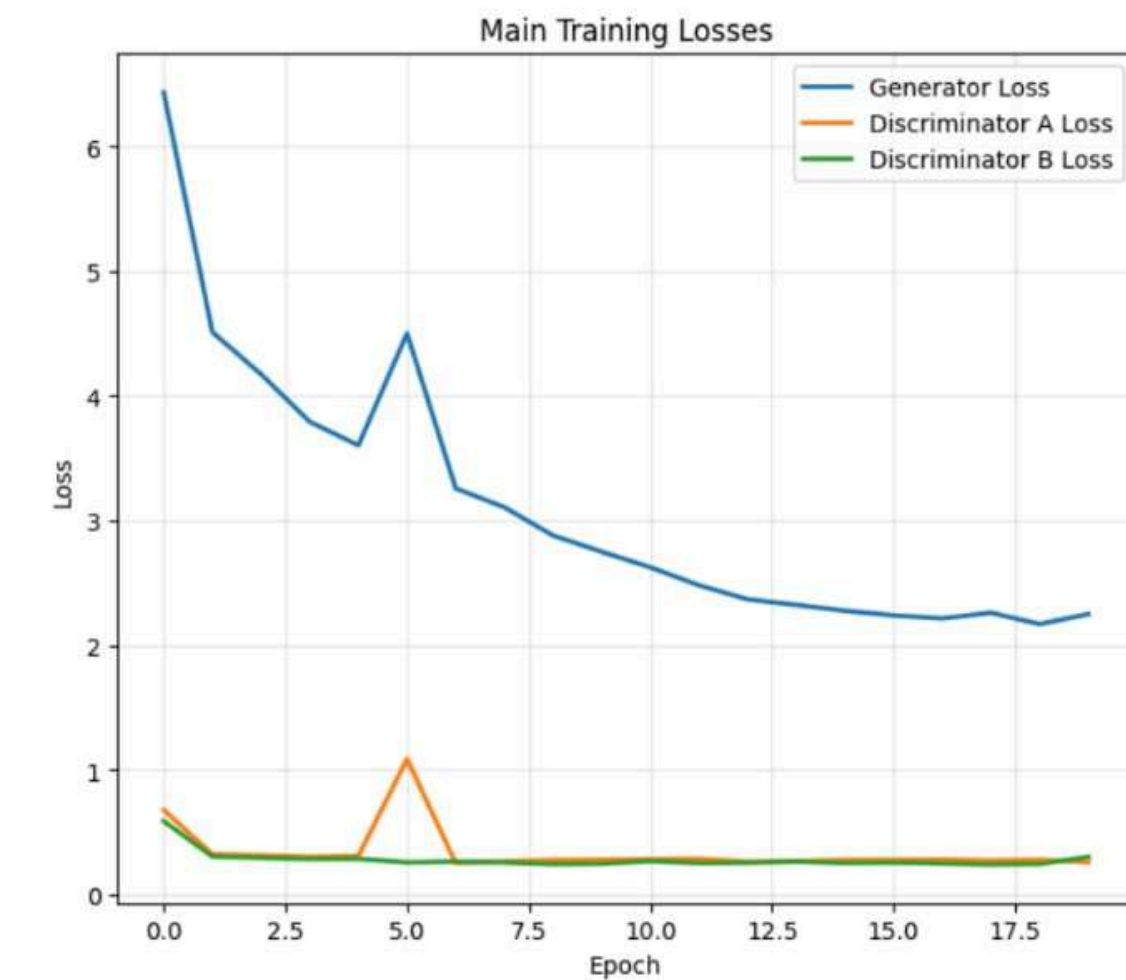
Generated Rain



Recovered Clear



*200 epoch cho 100 mẫu ảnh

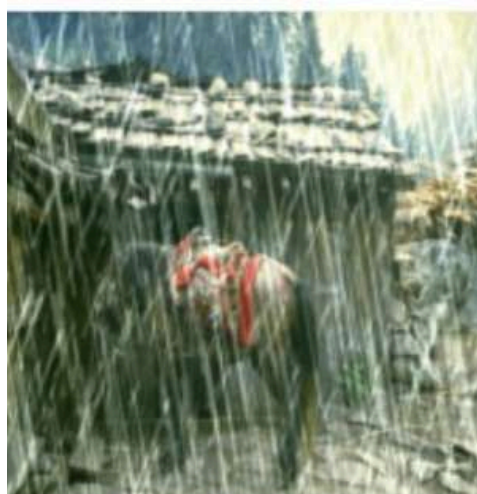
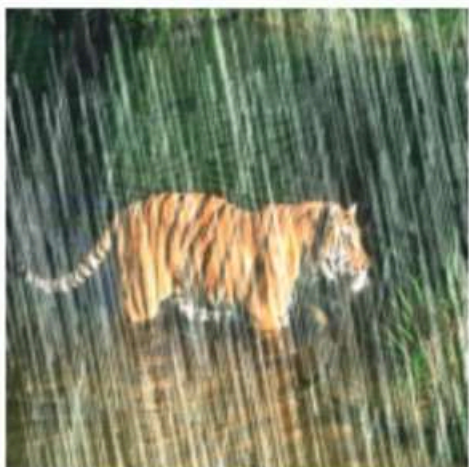


*20 epoch cho 500 mẫu ảnh

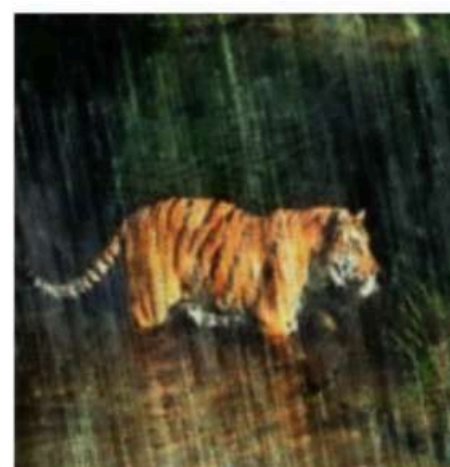
Kết quả CycleGAN

Real Rain - Generated Clear:

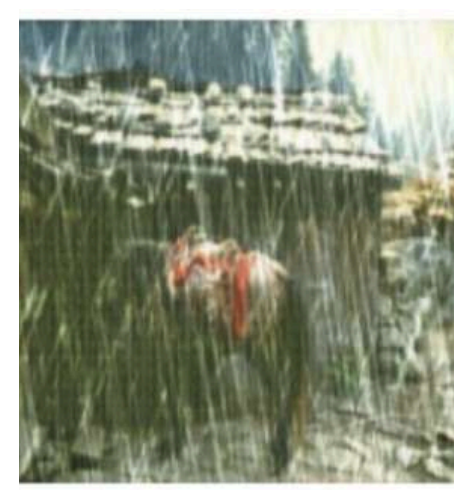
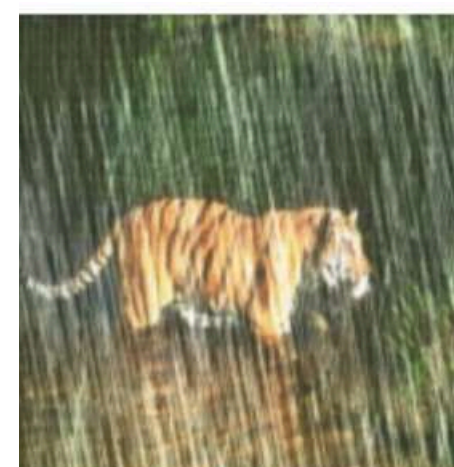
Real Rain



Generated Clear



Recovered Rain



*20 epoch cho 500 mẫu ảnh

Kết quả CycleGAN

Real Clear - Generated Rain:

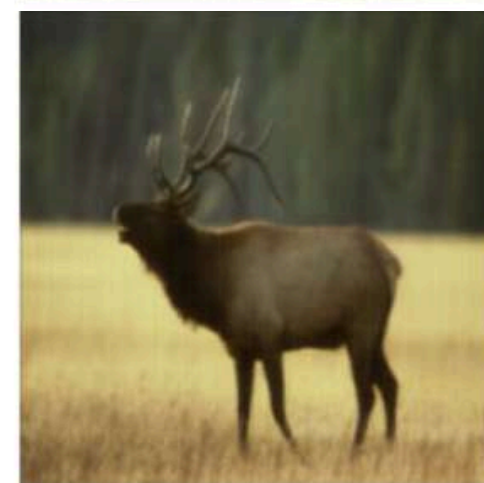
Real Clear



Generated Rain



Recovered Clear

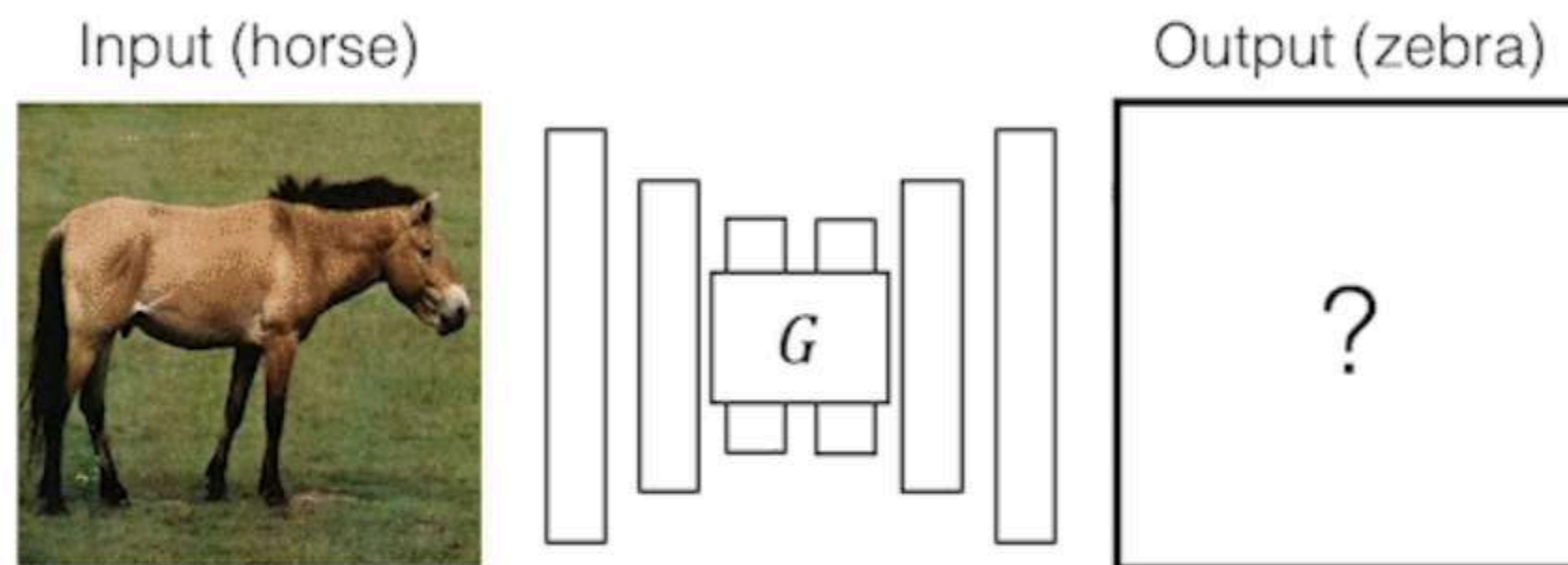


*20 epoch cho 500 mẫu ảnh

4.c. GIẢI THÍCH CUT

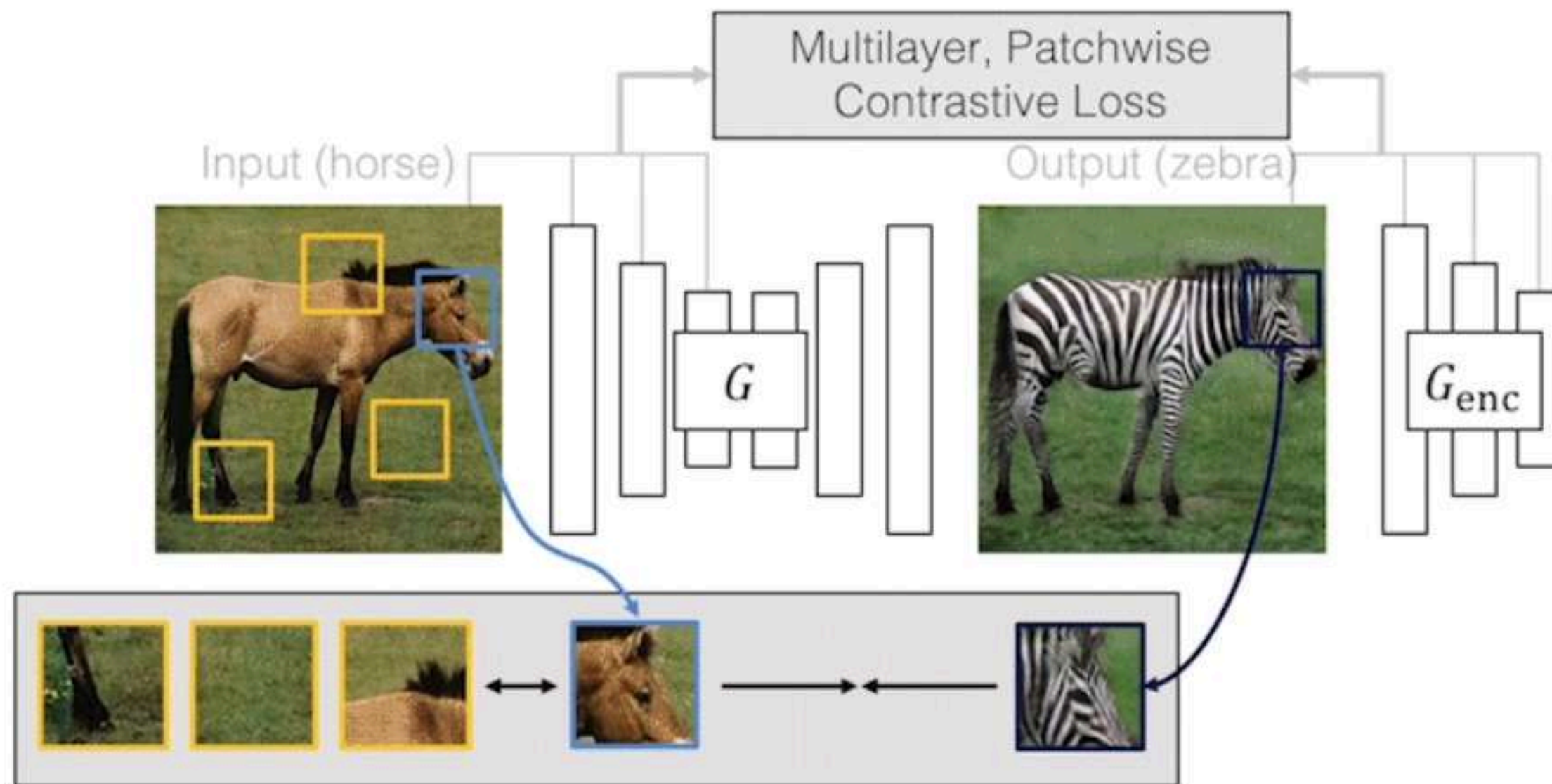
(Contrastive Unpaired Learning)

What makes for a good output?



[https://cdn.discordapp.com/attachments/1399029145303908384/1400537831532920892/milk2.gif?
ex=688cffff&is=688bae7f&hm=f31a357f217a59189bf8d14d39ac46dddde983dc9dfe6ae9cca4d5c49c5767025&](https://cdn.discordapp.com/attachments/1399029145303908384/1400537831532920892/milk2.gif?ex=688cffff&is=688bae7f&hm=f31a357f217a59189bf8d14d39ac46dddde983dc9dfe6ae9cca4d5c49c5767025&)

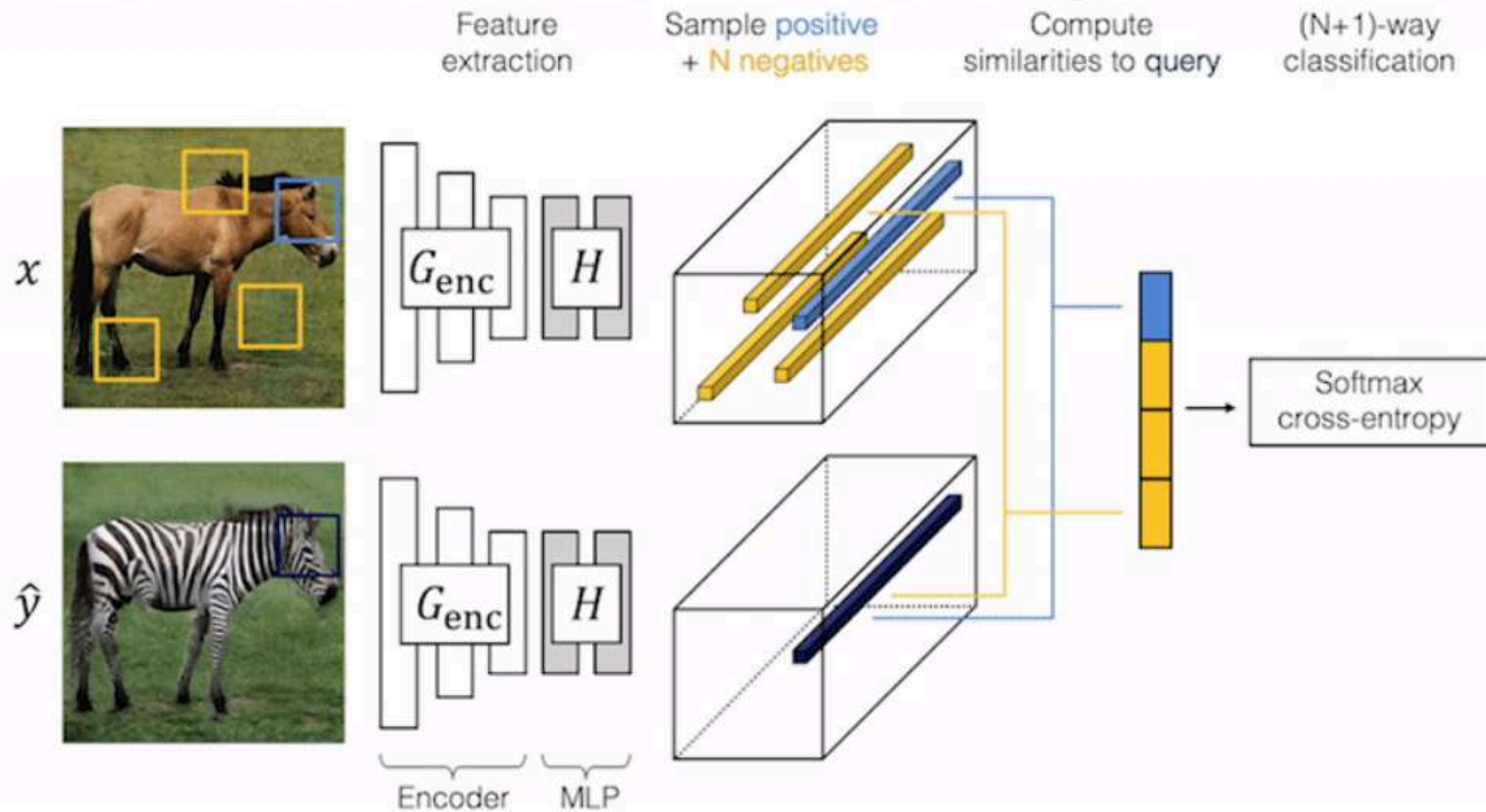
Patchwise contrastive loss



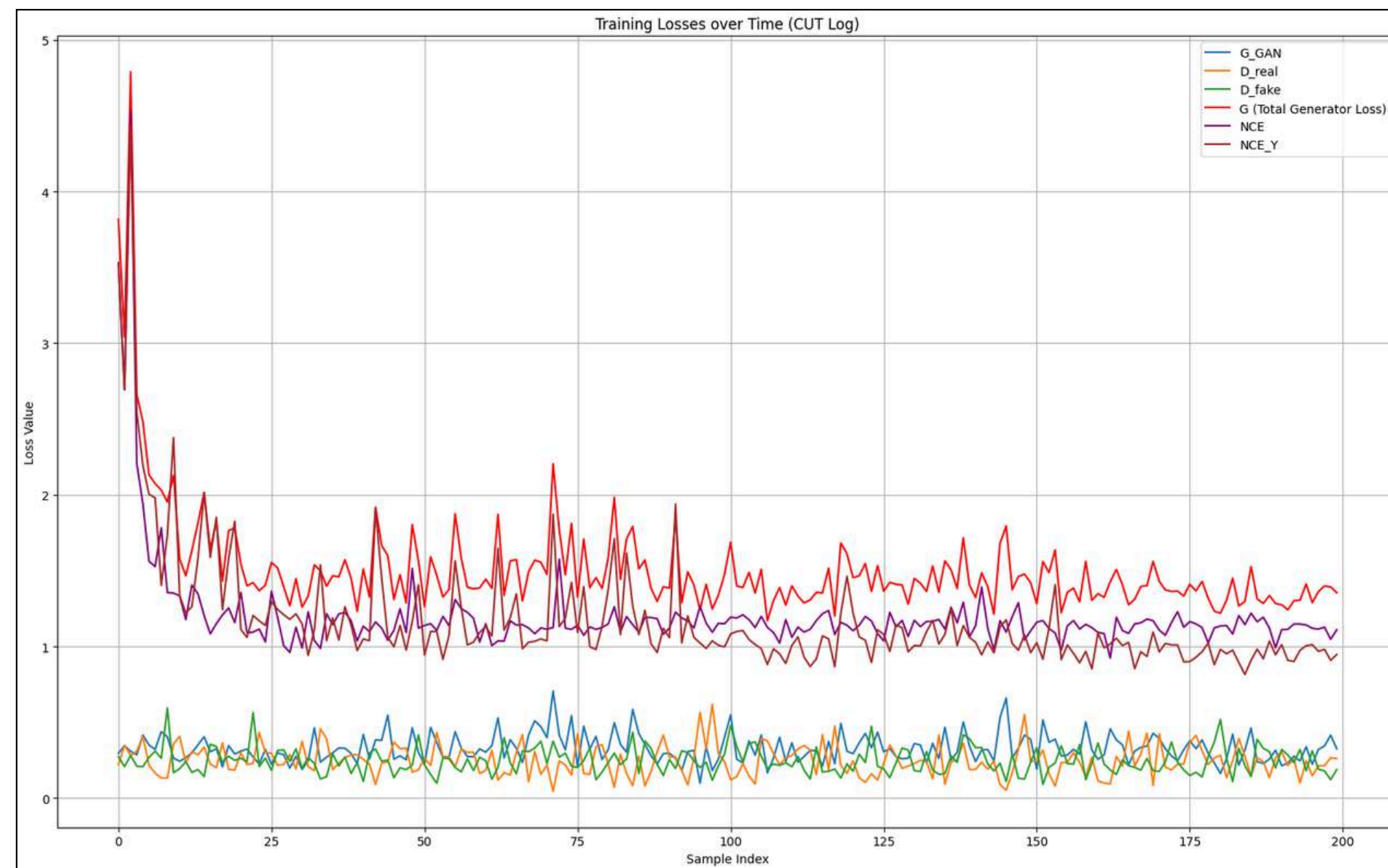
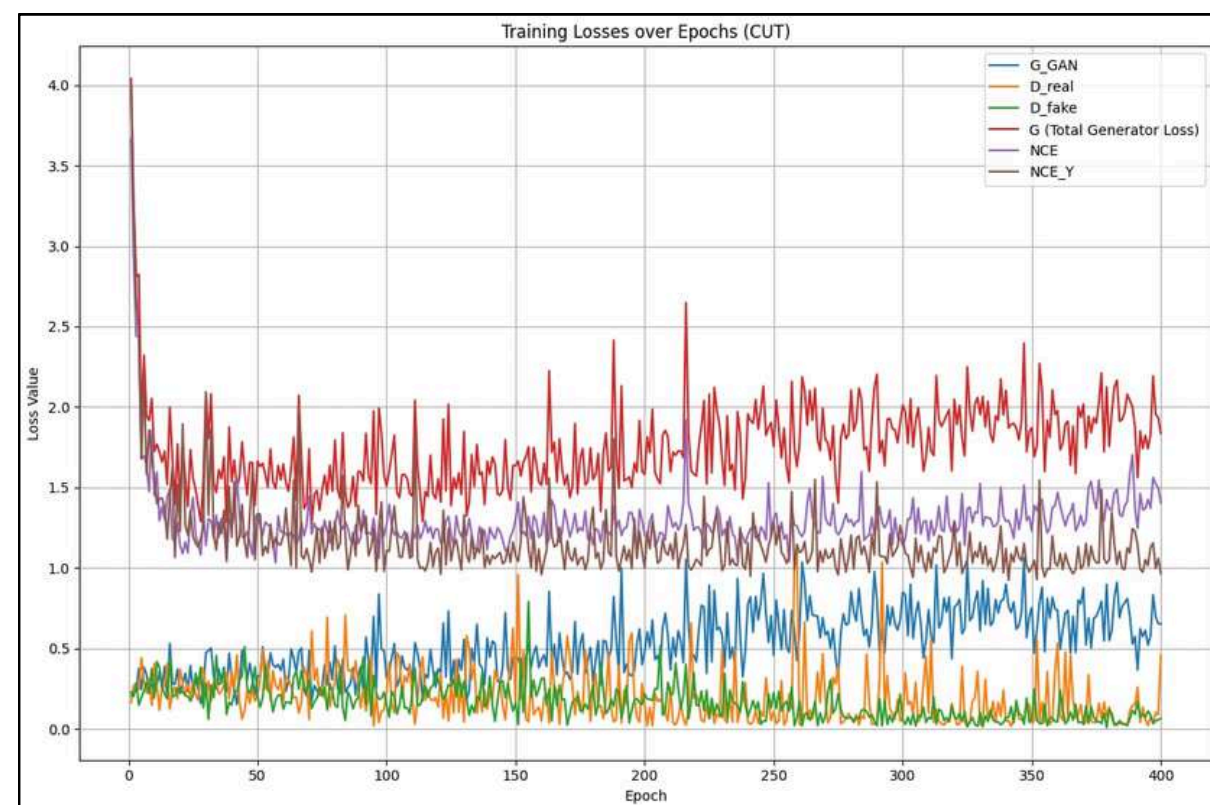
Corresponding patches should have high mutual information

[https://cdn.discordapp.com/attachments/1399029145303908384/1400538219174690857/milk4.gif?
ex=688d005c&is=688baedc&hm=62ac8adf242b99cc72633561fa1b7242ff8acbc3be7f67a3f2a69bbc470d6e
04&](https://cdn.discordapp.com/attachments/1399029145303908384/1400538219174690857/milk4.gif?ex=688d005c&is=688baedc&hm=62ac8adf242b99cc72633561fa1b7242ff8acbc3be7f67a3f2a69bbc470d6e04&)

Patchwise contrastive learning



4.d.THỰC NGHIỆM CUT



[https://cdn.discordapp.com/attachments/1399029145303908384/1400539061328019587/milk.gif?
ex=688d0124&is=688bafa4&hm=8864a45c9187e72f45d19ab177bee209c4a994b574eb9ec93a8f19ad6b5890b](https://cdn.discordapp.com/attachments/1399029145303908384/1400539061328019587/milk.gif?ex=688d0124&is=688bafa4&hm=8864a45c9187e72f45d19ab177bee209c4a994b574eb9ec93a8f19ad6b5890b)

[https://cdn.discordapp.com/attachments/1399029145303908384/1400539102578741428/milk3.gif?
ex=688d012e&is=688bafae&hm=b5417c5125c40b086648bbccca5dbf70c91ee19633983aea0e3363cf20e228b3](https://cdn.discordapp.com/attachments/1399029145303908384/1400539102578741428/milk3.gif?ex=688d012e&is=688bafae&hm=b5417c5125c40b086648bbccca5dbf70c91ee19633983aea0e3363cf20e228b3)
&

Kết quả CUT

Real Rain - Generated Clear:

Real Rain



Generated Clear



*20 epoch cho 500 mẫu ảnh

Kết quả CUT

Real Rain - Generated Clear:

Real Rain



Generated Clear



*20 epoch cho 1000 mẫu ảnh

5. ỨNG DỤNG



Giám sát an ninh

Đảm bảo chất lượng hình ảnh trong thời tiết xấu



Lái xe tự động

Tăng độ tin cậy của hệ thống thị giác
→ Tăng độ an toàn



Trước cải thiện

Cải thiện ảnh

Khôi phục độ rõ nét



Sau cải thiện



5. ỨNG DỤNG



Giám sát an ninh



Lái xe tự động



Trước cải thiện



Sau cải thiện

Cải thiện ảnh

HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Xử lý điều kiện
mưa đa dạng



Ảnh được tái tạo
sát với thực tế



Áp dụng cho
các điều kiện
thời tiết khác



Xử lý video

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Nghiên cứu "Giải pháp xóa mưa trực tuyến cho camera giám sát trong điều kiện mưa phức tạp"



Cải thiện chất lượng hình ảnh thu được từ CCTV

Nhận diện vật thể → Làm rõ chi tiết → Hỗ trợ truy bắt

6. Kết luận

So sánh CycleGAN và CUT

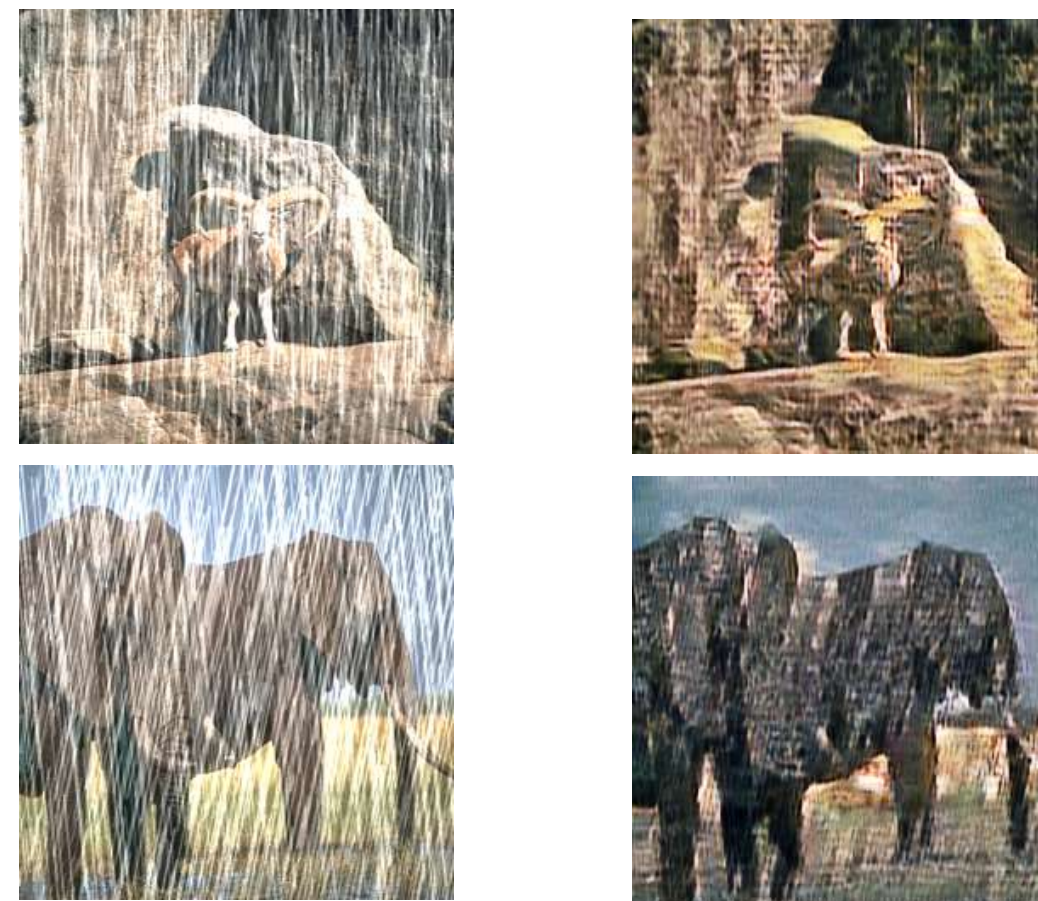
Tiêu chí	CycleGAN	CUT
Bảo toàn nội dung	Dùng cycle-consistency ($A \rightarrow B \rightarrow A$)	Dùng contrastive loss (PatchNCE)
Kiến trúc	2 generator, 2 discriminator	1 generator, 1 discriminator
Hiệu quả	Tốt nhưng nặng mô hình	Nhẹ hơn, học nhanh hơn
Tính sáng tạo	Bị giới hạn bởi ràng buộc nghịch đảo	Tự do hơn, đa dạng hơn

6. Kết luận

CycleGAN



CUT



- Mô hình CycleGAN hiệu quả hơn mô hình CUT trong xử lý ảnh mưa.
- Tối ưu về mặt lý thuyết không đồng nghĩa với tối ưu trên thực tế.
- Chất lượng của bộ dữ liệu ảnh hưởng **lớn** đến hiệu quả mô hình.

7. Bài học kinh nghiệm

- Wise teamwork makes dream work
- Flexibility means there's always a way
- True understanding is the ability to dumb down complex concepts
- Research: reassess, reroute, restart
- In a journey, humor is key!





Q & A

HỎI ĐÁP



THANK YOU!

CAMONVIDADEN

